Trabalho Prático Nº1 – Protocolo IPv4 :: Datagramas IP e Fragmentação (1ª Parte)

Duração: 3h

Neste trabalho deve usar a máquina virtual XubunCORE_9_2 (instalada com o TP0) para a Questão 1 e a máquina nativa para as Questões 2 e 3.

Objetivo

O principal objetivo deste trabalho é o estudo do Internet Protocol (IP) nas suas principais vertentes, nomeadamente: (i) estudo do formato de um pacote ou datagrama IP; (ii) fragmentação de pacotes IP; (iii) endereçamento IP; e (iv) encaminhamento IP.

Na primeira parte deste estudo é realizado o registo de datagramas IP enviados e recebidos através da execução do programa traceroute. São analisados os vários campos de um datagrama IP e detalhado o processo de fragmentação realizado pelo protocolo IP. Para tal, o computador de trabalho deve estar conectado à rede da sala de aula.

Captura de tráfego IP

Com o objetivo de obter um registo de tráfego IP, pretende-se usar o programa traceroute para descobrir uma rota IP, enviando pacotes de diferentes tamanhos para um determinado destino X.

O comando traceroute permite descobrir a rota (salto-a-salto) desde uma origem IP até um destino IP, tirando partido da escolha de valores adequados para o "tempo-de-vida" indicado no cabeçalho IP dos datagramas enviados. O traceroute opera da seguinte forma: inicialmente, é enviado um ou mais datagramas com o campo TTL (Time-To-Live) igual a 1; seguidamente, é enviado um ou mais datagramas com o TTL a 2; depois com o TTL a 3; e assim sucessivamente. Todos os pacotes são enviados para o mesmo destino, especificado no comando traceroute.

Recorda-se que cada router no percurso até ao destino deve decrementar de 1 o TTL de cada datagrama recebido. Se o TTL atinge o valor zero, o router descarta o datagrama e devolve uma mensagem de controlo ICMP (Internet Control Message Protocol) ao host de origem, indicando que o TTL foi excedido (ICMP Type=11 - TTL exceeded). Como resultado, o datagrama com o TTL=1 (enviado pelo host que executa o traceroute) faz com que o router a um salto de distância envie uma mensagem ICMP para a origem. O datagrama com TTL=2 provoca esse comportamento no router a 2 saltos de distância e assim sucessivamente.

Desta forma, um host que execute o comando traceroute pode obter a identificação dos routers no percurso para o destino X, extraindo o endereço IP fonte dos datagramas que contenham mensagens ICMP do tipo TTL excedido.

Questões

1. Prepare uma topologia CORE para verificar o comportamento do traceroute. Na topologia deve existir: um host (pc) cliente designado Lost, cujo router de acesso é RA1; o router RA1 está simultaneamente ligado a dois routers no core da rede RC1 e RC2; estes estão conectados a um router de acesso RA2, que por sua vez, se liga a um host (servidor) designado Found. Ajuste o nome dos equipamentos atribuídos por defeito para o enunciado. Apenas nas ligações (links) da rede de core, estabeleça um tempo de propagação de 15ms. Após ativar a topologia, note que pode não existir conectividade IP imediata entre Lost e Found até que o anúncio de rotas entre routers estabilize.

Documente e justifique todas as respostas às seguintes alíneas:

a. *Active o Wireshark no host Lost. Numa shell de Lost execute o comando* `traceroute -I` *para o endereço IP do Found. Registe e analise o tráfego ICMP enviado pelo sistema Lost e o tráfego ICMP recebido como resposta. Explique os resultados obtidos tendo em conta o princípio de funcionamento do traceroute.*

b. *Qual deve ser o valor inicial mínimo do campo TTL para alcançar o servidor Found? Esboce um esquema com o valor do campo TTL à chegada a cada um dos routers percorridos até ao servidor Found. Verifique na prática que a sua resposta está correta.*

c. *Calcule o valor médio do tempo de ida-e-volta (RTT - Round-Trip Time) obtido no acesso ao servidor. Por modo a obter uma média mais confiável, poderá alterar o número pacotes de prova com a opção -q.*

2. Pretende-se agora usar o traceroute na sua máquina nativa e gerar datagramas IP de diferentes tamanhos.

Windows. O programa `tracert` *disponibilizado no Windows não permite mudar o tamanho das mensagens a enviar. Como alternativa, o programa* `pingplotter` *(ou equivalente) na sua versão livre ou shareware (http://www.pingplotter.com) permite maior flexibilidade para efetuar traceroute. Descarregue, instale e experimente o pingplotter face ao objectivo pretendido.*

O tamanho da mensagem a enviar (ICMP Echo Request) pode ser estabelecido no `pingplotter` *no menu* `Edit -> Options -> Default Settings -> Engine`*. Uma vez enviado um conjunto de pacotes com valores crescentes de TTL, o programa recomeça com TTL=1, após um determinado intervalo. Tanto o valor do intervalo de tempo como o número de intervalos podem ser configurados.*

Linux/Unix. O comando `traceroute` *permite indicar o tamanho do pacote ICMP (opção -l) através da linha de comando, a seguir ao host de destino (ver man traceroute).*

Exemplo: `% traceroute -I router-di.uminho.pt 512`

Documente as suas respostas com a impressão do(s) output(s) (e.g. pacote(s)) que as suportam.

Procedimento a seguir:

Usando o `wireshark` *capture o tráfego gerado pelo traceroute para os seguintes tamanhos de pacote: situação (i) sem especificar, i.e., usando o tamanho do pacote de prova por defeito; e situação (ii) (3610 + X) bytes, em que X é o número do grupo de trabalho. Utilize como destino o host* `marco.uminho.pt`*. Pare a captura. Com base no tráfego capturado, identifique os pedidos ICMP Echo Request e o conjunto de mensagens devolvidas como resposta.*

Usando o `wireshark` *capture o tráfego gerado pelo traceroute sem especificar o tamanho do pacote, i.e., quando é usado o tamanho do pacote de prova por defeito. Utilize como máquina destino o host* `marco.uminho.pt`*. Pare a captura. Com base no tráfego capturado, identifique os pedidos ICMP Echo Request e o conjunto de mensagens devolvidas como resposta.*

Selecione a primeira mensagem ICMP capturada e centre a análise no nível protocolar IP e, em particular, do cabeçalho IP (expanda o tab correspondente na janela de detalhe do wireshark).

Documente e justifique todas as respostas às seguintes alíneas:

a. *Qual é o endereço IP da interface ativa do seu computador?*

b. *Qual é o valor do campo protocol? O que permite identificar?*

c. *Quantos bytes tem o cabeçalho IPv4? Quantos bytes tem o campo de dados (payload) do datagrama? Como se calcula o tamanho do payload?*

d. *O datagrama IP foi fragmentado? Justifique.*

e. *Analise a sequência de tráfego ICMP gerado a partir do endereço IP atribuído à interface da sua máquina. Para a sequência de mensagens ICMP enviadas pelo seu computador, indique que campos do cabeçalho IP variam de pacote para pacote. Justifique estas mudanças.*

f. *Observa algum padrão nos valores do campo de Identificação do datagrama IP e TTL?*

g. *Ordene o tráfego capturado por endereço destino e encontre a série de respostas ICMP TTL Exceeded enviadas ao seu computador.*

    i. *Qual é o valor do campo TTL recebido no seu computador? Esse valor permanece constante para todas as mensagens de resposta ICMP TTL Exceeded recebidas no seu computador? Porquê?*

    ii. *Por que razão as mensagens de resposta ICMP TTL Exceeded são sempre enviadas na origem com um valor relativamente alto?*

3. Pretende-se agora analisar a fragmentação de pacotes IP. Usando o `wireshark`*, capture e observe o tráfego gerado depois do tamanho de pacote ter sido definido para (3610 + X) bytes, em que X é o número do grupo de trabalho (e.g., X=22 para*

o grupo PL22). De modo a poder visualizar os fragmentos, aceda a `Edit -> Preferences -> Protocols` *e em IPv4 desative a opção "*`Reassemble fragmented IPv4 datagrams`*".*

Nota: Como alternativa para geração do tráfego pode usar o comando `ping <opção> <bytes> marco.uminho.pt`*, onde a opção* `-l` *(Windows) ou* `-s` *(Linux, Mac) permite definir o número de bytes enviados no campo de dados do pacote ICMP.*

Documente e justifique todas as respostas às seguintes alíneas:

a. *Localize a primeira mensagem ICMP. Porque é que houve necessidade de fragmentar o pacote inicial?*

b. *Imprima o primeiro fragmento do datagrama IP segmentado. Que informação no cabeçalho indica que o datagrama foi fragmentado? Que informação no cabeçalho IP indica que se trata do primeiro fragmento? Qual é o tamanho deste datagrama IP?*

c. *Imprima o segundo fragmento do datagrama IP original. Que informação do cabeçalho IP indica que não se trata do 1º fragmento? Existem mais fragmentos? O que nos permite afirmar isso?*

d. *Quantos fragmentos foram criados a partir do datagrama original? Como se detecta o último fragmento correspondente ao datagrama original? Estabeleça um filtro no Wireshark que permita listar apenas o último fragmento do primeiro datagrama IP segmentado.*

e. *Indique, resumindo, os campos que mudam no cabeçalho IP entre os diferentes fragmentos, e explique a forma como essa informação permite reconstruir o datagrama original.*

f. *Estime teoricamente o número de fragmentos gerados e o número de bytes transportados em cada um dos fragmentos. Apresente todos os cálculos efetuados, incluindo os campos do cabeçalho IP relevantes para cada um dos fragmentos.*

g. *Por que razão apenas o primeiro fragmento de cada pacote é identificado pelo Wireshark como sendo um pacote ICMP? Justifique a sua resposta com base no conceito de Fragmentação apresentado nas aulas teóricas.*

h. *Com que valor é o tamanho do datagrama comparado a fim de se determinar se este deve ser fragmentado? Quais seriam os efeitos na rede ao aumentar/diminuir este valor?*

i. *Sabendo que no comando* `ping` *a opção "-f" (Windows), "-M do" (Linux) ou "–D" (Mac) ativa a flag "Don't Fragment" (DF) no cabeçalho do IPv4, usando* `ping <opção DF> <opção pkt_size> SIZE marco.uminho.pt`*, (opção* `pkt_size` *=* `-l` *(Windows) ou* `-s` *(Linux, Mac), determine o valor máximo de SIZE sem que ocorra fragmentação do pacote? Justifique o valor obtido.*

(Fim da Parte I)

Nota: Os alunos devem entregar um único relatório, incluindo a resolução das partes I e II (a publicar).

Bibliografia

Internetworking - Protocolo IP (Notas de Apoio das Aulas Teóricas)

traceroute: http://tools.ietf.org/html/rfc2151 (secção 3.4)

Internet Protocol (IP): http://tools.ietf.org/html/rfc791

Internet Message Control Protocol (ICMP): http://tools.ietf.org/html/rfc792